

Université de Monastir		ISIMM	
LGLSI2 : 2025/2026	Travaux Dirigés Intelligence Artificielle		Dr Nafaa Haffar

Série d'exercices : Application des Algorithmes aux Jeux

Objectif général

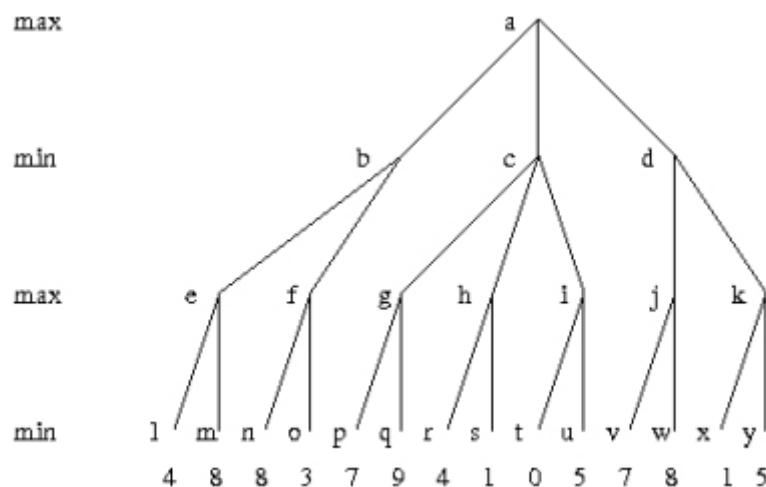
- Fournir aux étudiants une compréhension approfondie des algorithmes Minimax et Alpha-Bêta, ainsi que des concepts associés aux arbres de jeu, en mettant l'accent sur leur application dans la résolution de problèmes liés aux jeux.

Objectifs pédagogiques

- Compréhension des Algorithmes Minimax et Alpha-Bêta.
- Modéliser des situations de jeu sous forme d'arbres.
- Appliquer les algorithmes Minimax et Alpha-Bêta pour prendre des décisions dans le contexte du jeu.
- Analyser les stratégies optimales générées par les algorithmes.
- Comprendre comment Alpha-Bêta améliore l'efficacité de la recherche.

Exercice.1 (Algorithme min-max, algorithme α - β)

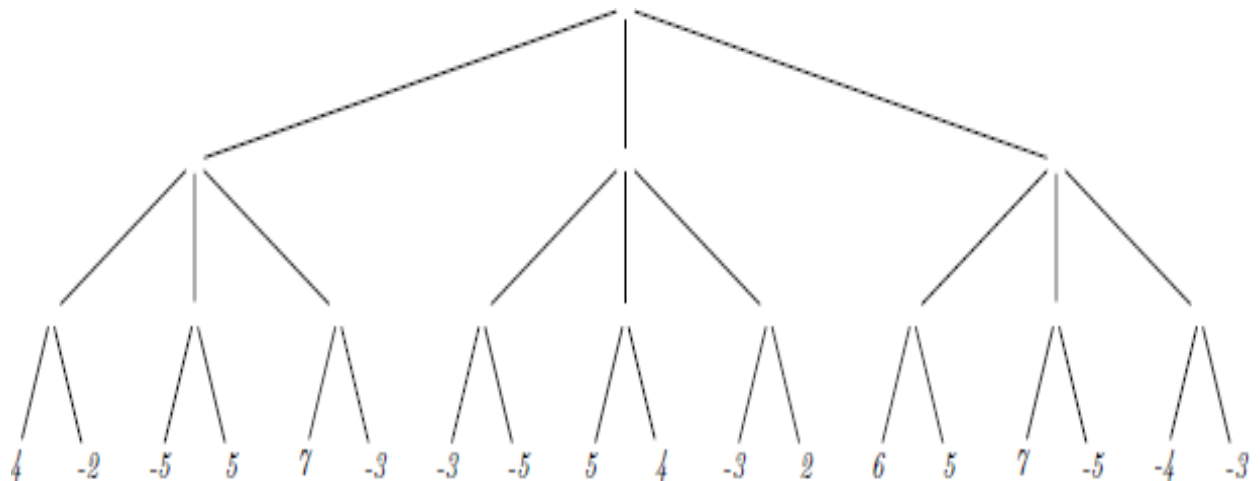
Considérons l'arbre de jeu représenté par la figure ci-dessous, dont la racine est un nœud maximisant.



- Appliquez l'algorithme min-max. Quel est le joueur gagnant ?
- Refaites la même chose, mais en appliquant l'algorithme α - β . On pose au départ que $\alpha = -\infty$ et $\beta = +\infty$ et que les fils d'un nœud seront parcourus de gauche à droite. Indiquez toutes les valeurs intermédiaires de α et β ainsi que tous les nœuds qui ne sont pas considérés par l'algorithme (les nœuds coupés).
- Justifiez si l'ordre de parcours des fils d'un nœud est important pour la performance des algorithmes min-max et α - β .

Exercice.2 (Algorithme min-max, algorithme α - β)

Considérons ce jeu a deux joueurs dont l'arbre de jeu est donné par la figure suivante :

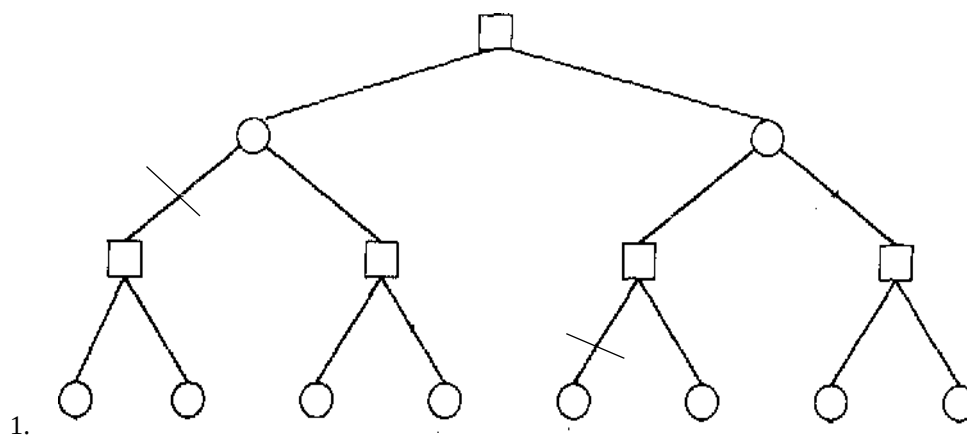


La racine est un nœud minimisant.

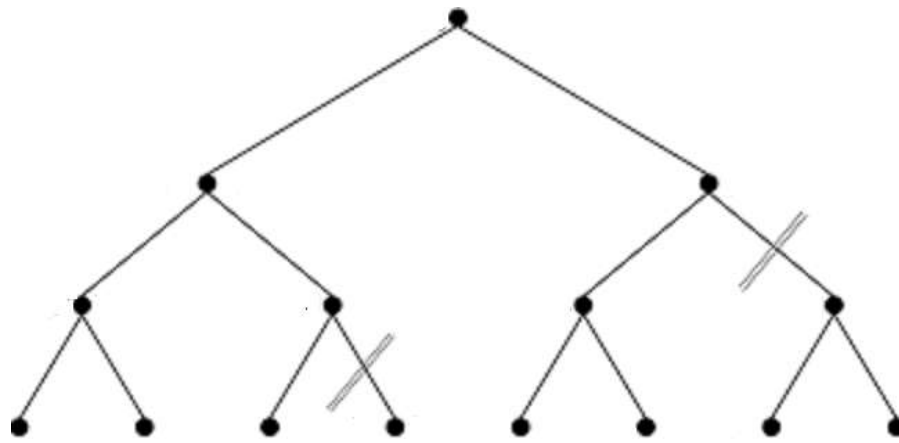
1. Appliquez l'algorithme min-max,
2. Appliquez l'algorithme α - β ,
3. Qui est le vainqueur ?
4. Refaites les mêmes questions (1, 2 et 3) en considérons que la racine est un nœud maximisant.

Exercice.3 (Arbre de jeu, algorithme min-max, algorithme α - β)

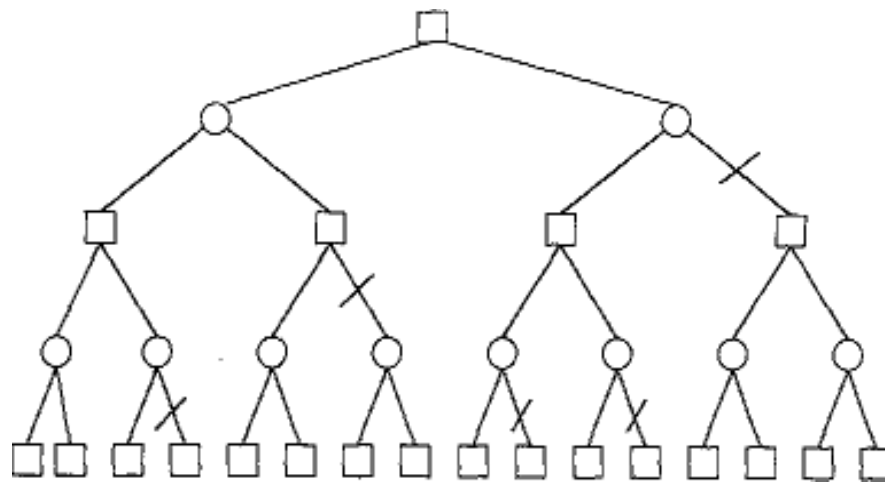
On dispose de trois arbres de jeu A, B, et C représentés ci-dessous :



Arbre de jeu A



Arbre de jeu B



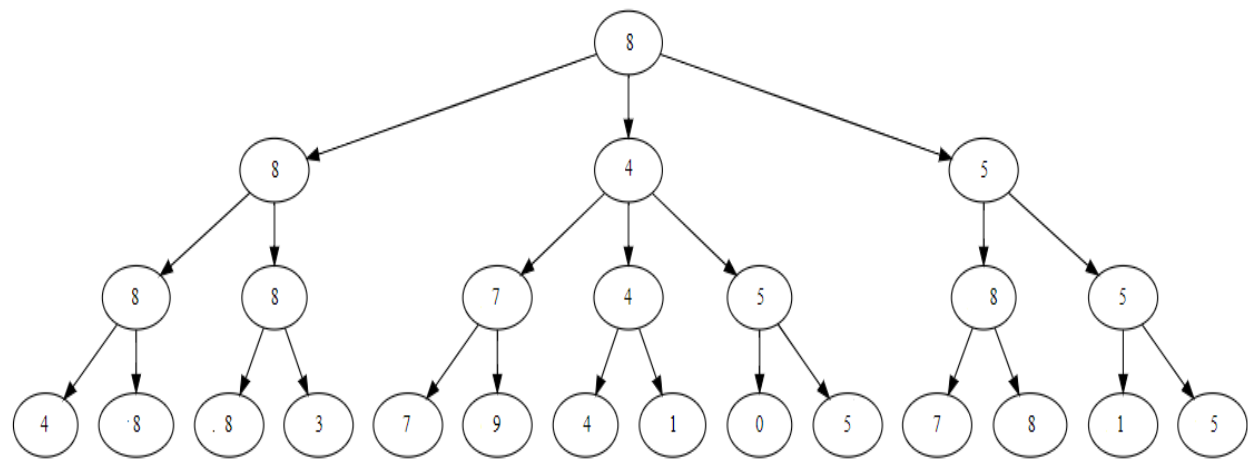
Arbre de jeu C

Donnez, pour chaque arbre, le sens du parcours. Justifiez votre réponse.

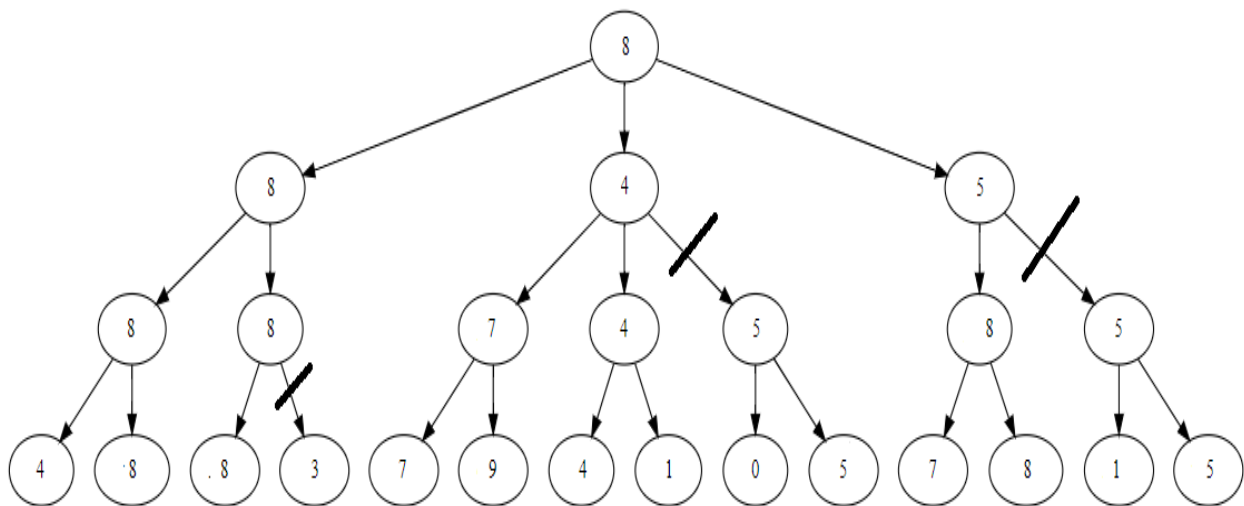
Correction Série d'exercices n° 3 : Application des Algorithmes aux Jeux

Exercice 1 :

1.

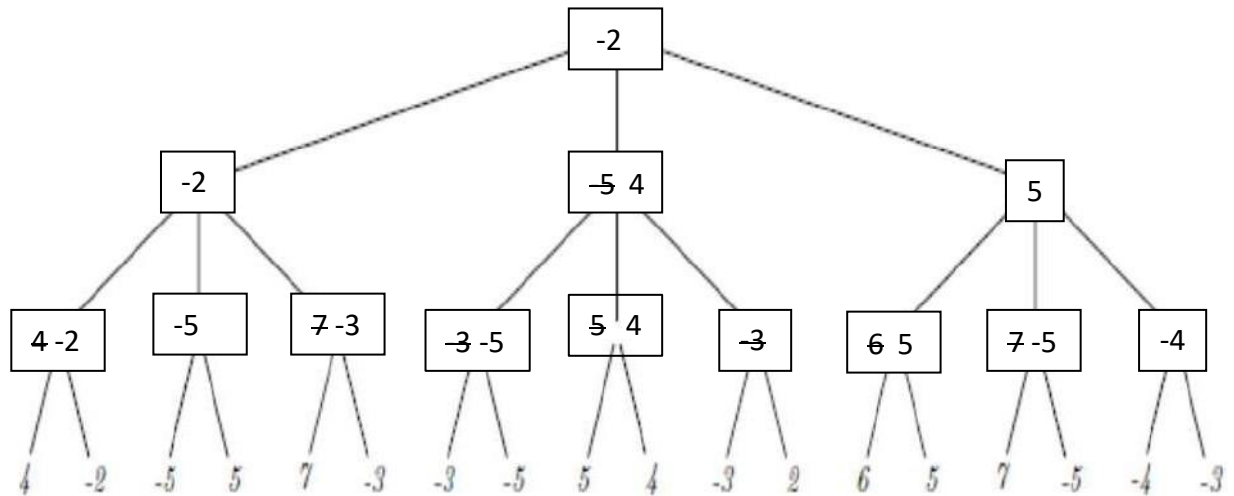


2.

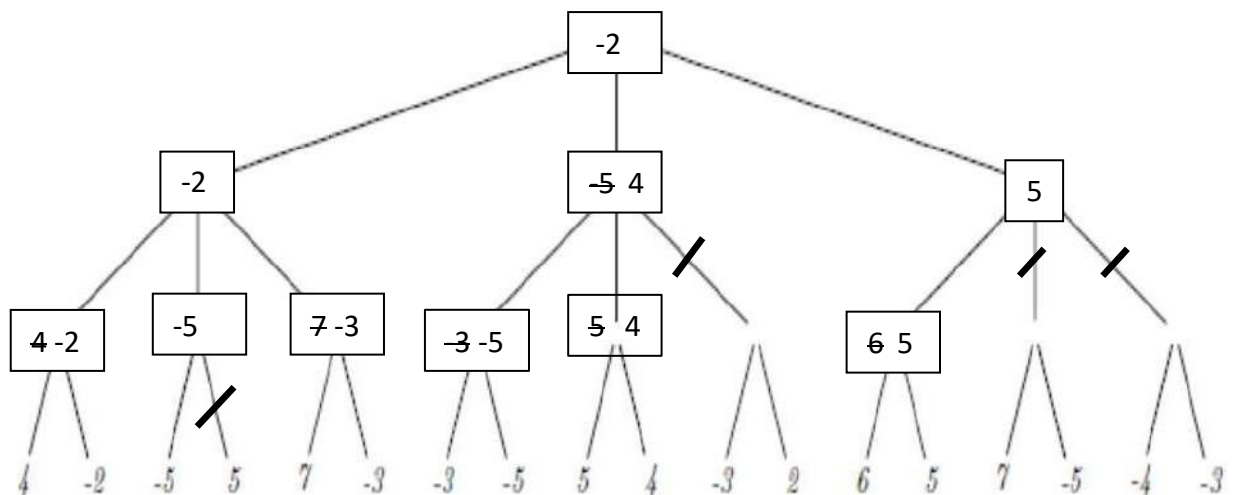


Exercice 2 :

1. Algorithme min-max (la racine est un nœud minimisant) :

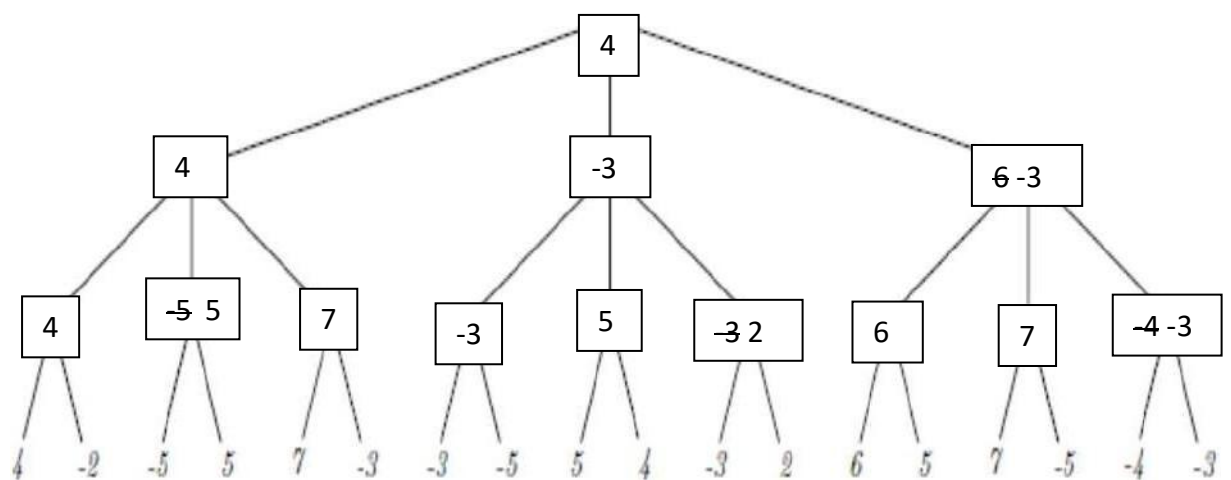


2. Algorithme α - β (la racine est un nœud minimisant) :

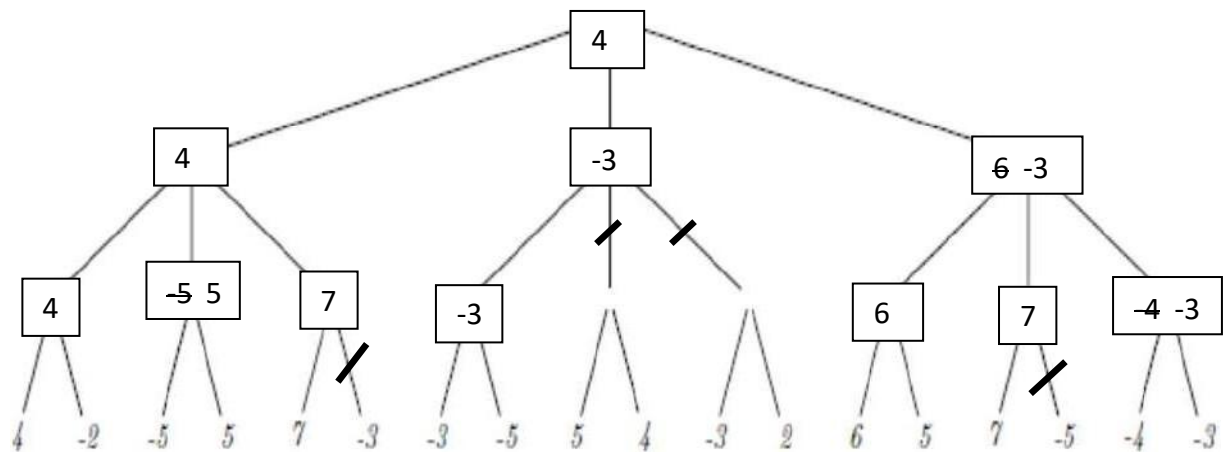


3. Le vainqueur est min.

4. Algorithme min-max (la racine est un nœud maximisant)



Algorithme α - β (la racine est un nœud maximisant) :



Le vainqueur est max.

Exercice 3 :

1. Dans l'arbre de jeu A, le sens du parcours est Droite→Gauche (parce qu'on a une coupure dans la première branche gauche au niveau feuilles et niveau 1).
2. Dans l'arbre de jeu B, le sens du parcours est Gauche→Droite (parce qu'on a une coupure dans la première branche droite au niveau feuille et niveau 1).
3. Dans l'arbre de jeu C, le sens du parcours est Gauche→Droite (parce qu'on a une coupure dans la première branche droite au niveau feuille et niveau 1 et niveau 2).